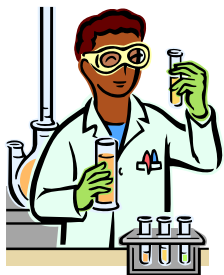
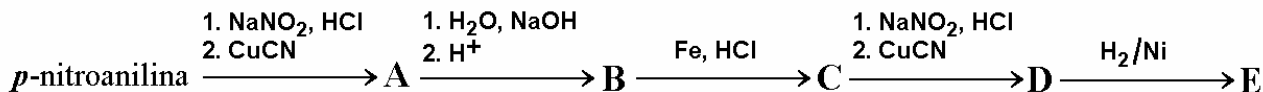


ZADANIE 4

Synteza leku z benzenu.



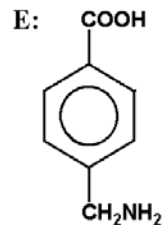
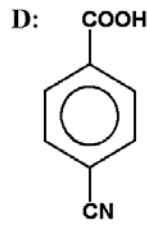
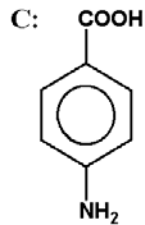
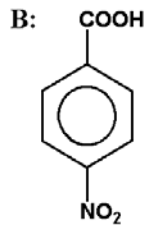
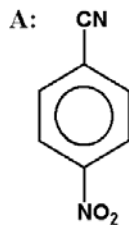
Jednym z leków przeciwkrwotocznych jest pochodna aromatyczna **E**, którą można otrzymać z *p*-nitroaniliny w wyniku następujących przemian:



1. Podaj wzory strukturalne związków **A - E**.
2. Zaproponuj syntezę *p*-nitroaniliny z benzenu z zastosowaniem tylko prostych odczynników chemicznych, takich jak: kwas siarkowy(VI), kwas azotowy(V), kwas solny, bezwodnik octowy, kwas octowy, NaOH, Fe, H₂O, NaCl.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

1.



Przejście **D**→**E** wykonuje się w dwóch etapach. Najpierw redukcję przeprowadza się wobec bezwodnika octowego (50°C, ciśnienie wodoru ok. 3000 hPa), aby zapobiec reakcjom ubocznym

(powstawanie amin o wyższej rzędowości, deaminacja), otrzymując acetyloaminę. W drugim etapie otrzymany amid poddaje się hydrolizie i wydziela wolną aminę lub jej chlorowodorek.

2.

